

Albar SAMB

Alternance 12 mois – AI/ML Engineer · Software Engineer IA

✉ albarsamb1@gmail.com

☎ +33 7 59 54 07 35

📍 Alfortville, Île-de-France

🐙 github.com/albarsamb

🌐 linkedin.com/in/albar-samb

🌐 albarsamb.github.io/portfolio

Profil

Étudiant en Master Data & Intelligence Artificielle à HETIC, je recherche une **alternance de 12 mois à partir de septembre 2026** (rythme 3 semaines entreprise / 1 semaine formation) en tant qu'**AI/ML Engineer, Data Engineer ou Software Engineer orienté IA**. Mon profil couvre l'ensemble de la chaîne : **développement de composants IA** (RAG, agents LLM, prompt engineering, embeddings), **machine learning** (PyTorch, scikit-learn, Computer Vision, NLP) et **ingénierie logicielle** (FastAPI, architecture modulaire, CI/CD, Docker). Expérience sur des projets concrets menés de bout en bout, de la conception au déploiement en production. Approche rigoureuse, orientée qualité logicielle et autonomie.

Compétences

IA Générative & LLM

RAG, embeddings (sentence-transformers / HuggingFace), vector DB (ChromaDB), LLMs (Claude API, Gemini), LangChain, prompt engineering avancé, function calling / tool use, streaming SSE, contrôle et évaluation des réponses générées

Machine Learning & Deep Learning

PyTorch (CNN, RNN, BiGRU, LSTM), scikit-learn (classification, régression, clustering, validation croisée), NLP, Computer Vision, analyse exploratoire (EDA), évaluation de modèles (Accuracy, Recall, F1, MAE)

Software Engineering

Architecture modulaire, Repository / Service pattern, Clean Code, design d'APIs REST, tests automatisés (Pytest), refactoring, debugging

Backend

Python, **FastAPI**, Node.js, SQLAlchemy 2.0, **PostgreSQL**, Redis, JWT, Stripe, Pydantic

Frontend

Vue.js 3 (Composition API), TypeScript, JavaScript, Pinia, TailwindCSS

Data Engineering

Apache Spark (PySpark), Apache Kafka, Apache Airflow, Elasticsearch / ELK, MongoDB, ETL/ELT, MinIO / AWS S3, BigQuery (GCP), SQL avancé

Cloud & DevOps

Docker, Docker Compose, **GitHub Actions** CI/CD, GitLab CI/CD, Nginx, versioning Git

Langues

Français C2 Anglais B2

Expérience professionnelle

AI Engineer – Projet industriel SKIPPER NDT (HETIC)

Févr. 2026 – Avr. 2026

- ▷ Développement de modèles ML sous **PyTorch** pour l'analyse d'images magnétiques multicouches industrielles (TIF 4 canaux : Bx, By, Bz, Norm).

Formation

Mastère Data & Intelligence Artificielle

HETIC, Paris

2025 – 2026

- ▷ IA : ML, Deep Learning, NLP, Computer Vision
- ▷ Big Data : Spark, Kafka, Airflow, Hadoop
- ▷ Cloud & DevOps : GCP / BigQuery, AWS, Docker, Kubernetes

Master Systèmes d'Information Répartis

Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

2024 – 2025

- ▷ Bases de données avancées, architectures distribuées, microservices
- ▷ ML, Big Data, BI, ingénierie logicielle

Licence Informatique

Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

2021 – 2024

Centres d'intérêt

IA générative & agents

Produits SaaS

Football

Boxe

Veille tech (LLM, backend)

- ▷ **Classification** présence de conduite : Accuracy **93%**, Recall **96%** ; **régression** de localisation : MAE **0.82 m** (objectif <1 m).
- ▷ Gestion de données hétérogènes (150×150 à 4000×3750) : normalisation, padding/patching, data augmentation.
- ▷ **Livraison industrialisée** : modèle (.pth) + script **inference.py** reproductible + documentation technique complète.

Data Analyst – Projet Grace & Mila (HETIC)

Déc. 2025

- ▷ Analyse du funnel de conversion e-commerce (~4M utilisateurs) sur **BigQuery** : SQL complexe, segmentation, cohortes, calcul de KPIs métier.
- ▷ Définition de la North Star Metric et arbre de KPIs – dashboards décisionnels **Looker Studio** présentés aux parties prenantes.

Projets

Bichette Thomas – SaaS Fullstack avec agent LLM intégré

 github.com/Birame-Owens/bichete-thomas

- ▷ Backend **FastAPI** modulaire (auth, produits, commandes, booking, paiements, chat) – architecture Repository/Service, Clean Code.
- ▷ **PostgreSQL 16** (CRM, JSONB, indexation, Alembic), sécurité JWT, validation Pydantic, rate limiting Redis, paiement **Stripe** + webhooks.
- ▷ **Agent LLM** (Claude API) : contexte dynamique, historique, function calling, streaming SSE.
- ▷ Docker + Nginx + **CI/CD GitHub Actions**.

Plateforme RAG – Assistant IA documentaire

 github.com/albarSamb/rag-assistant

- ▷ **Architecture RAG complète** : ingestion, chunking, embeddings (HuggingFace), recherche vectorielle (ChromaDB), génération LLM.
- ▷ **Prompt engineering** : instructions système, contexte dynamique, contrôle des réponses, guardrails, évaluation de la pertinence.
- ▷ API **FastAPI**, gestion des conversations, stockage **PostgreSQL**, Docker, CI/CD.

SciPulse – Pipeline Big Data (Kafka + Spark + Airflow + ELK)

 github.com/albarsamb/scipulse

- ▷ Pipeline ETL complet sur corpus ArXiv : **Kafka** (streaming) → MinIO → PostgreSQL → **Logstash** → **Elasticsearch** → Kibana.
- ▷ Orchestration **Airflow** – monitoring des DAGs et restitution visuelle.

Analyse de sentiments – NLP avec PyTorch (BiGRU, LSTM)  github.com/albarSamb/Sentiment_analysis_with_PyTorch

Classification binaire de sentiments sur **100K tweets** (Sentiment140) – comparaison GRU / LSTM bidirectionnels, preprocessing NLP complet (regex, tokenisation, vocabulaire 20K tokens). Meilleur modèle : **BiGRU**.